الأستاذ : خالد ميهوبي

## مُلَخَّصُ دُرُوسِ

# الرِّيَاضِيَاتُ

لِلسَّنَةِ :

3




موقع الدراسة
eddirasa.com

## 1 / قِرَاءَةُ اَلْأَعْدَاد :

لِقِرَاءَةِ اَلْأَعْدَادِ اَلْكَبِيرَةِ أَوْ اَلصَّغِيرَةِ نَتَّبِعُ هَذِهِ اَلطَّرِيقَةَ دَائِمًا :

| | | |
|---|---|---|
| عَدَدٌ مُكَوَّنٌ مِنْ رَقْمَيْنِ | مثال : 98 | نَبْدَأُ اَلْقِرَاءَةَ مِنَ اَلْوَحَدَاتِ ثُمَّ اَلْعَشَرَاتِ فَنَقُول : **98** ـــــــ ثَمَانِيَةٌ وَتِسْعُونَ . |
| عَدَدٌ مُكَوَّنٌ مِنْ 3 أَرْقَامٍ | مثال : 175 | نَبْدَأُ اَلْقِرَاءَةَ مِنَ اَلْمِئَاتِ ثُمَّ نَنْتَقِلُ إِلَى اَلْوَحَدَاتِ ثُمَّ اَلْعَشَرَاتِ فَنَقُول مَثَلاً : **175** ـــــــ مَائَةٌ وَخَمْسَةٌ وَسَبْعُونَ . |
| عَدَدٌ مُكَوَّنٌ مِنْ 4 أَرْقَامٍ | مثال : 1954 | نَبْدَأُ اَلْقِرَاءَةَ مِنْ مَرْتَبَةِ اَلْآلَافِ ثُمَّ اَلْمِئَاتِ ثُمَّ اَلْوَحَدَاتِ فَالْعَشَرَاتِ فَنَقُول مَثَلاً : **1954** ـــــــ أَلْفٌ وَتِسْعمِائَةٌ وَأَرْبَعَةٌ وَخَمْسُونَ |
| عَدَدٌ مُكَوَّنٌ مِنْ 5 أَرْقَامٍ | مثال : 25189 | نَبْدَأُ اَلْقِرَاءَةَ مِنَ اَلْآلَافِ ثُمَّ عَشَرَاتِ اَلْآلَافِ ثُمَّ نَنْتَقِلُ فِي اَلْقِرَاءَةِ إِلَى اَلْمِئَاتِ ثُمَّ اَلْعَشَرَاتِ فَالْوَحَدَاتِ فَنَقُول : **25189** ـــــــ خَمْسَةٌ وَعِشْرُونَ أَلْف وَمِائَةٍ وَتِسْعَةٍ وَثَمَانُونَ . |

## 2 / جَدْوَلُ اَلْأَعْدَاد :

لِقِرَاءَةِ اَلْأَعْدَادِ بِسُهُولَةٍ وَكَذَا لِتَرْتِيبِهَا أَوْ مُقَارَنَتِهَا نَسْتَعْمِلُ جَدْوَلَ اَلْإِعْدَادِ اَلَّذِي يُسَاعِدُنِي فِي ذَلِكَ وَيَكُون عَلَى اَلشَّكْلِ اَلتَّالِي :

| خَانَةُ المِئَاتِ | | | خَانَةُ الآلَافِ | | |
|---|---|---|---|---|---|
| اَلْوَحَدَاتُ | اَلْعَشَرَاتُ | اَلْمِئَاتُ | اَلْآلَافُ | عَشَرَاتُ اَلْآلَافِ | مِئَاتُ اَلْآلَافِ |
| 8 | 4 | 5 | 1 | | |
| | | | | | |

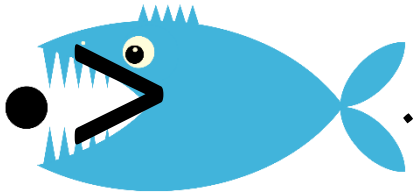
الأستاذ خالد ميهوبي
معا لجعل التعليم أفضل

لَاحِظْ اَلْعَدَدَ 1548 كَيْفَ نَمْلَؤُهُ فِي اَلْجَدْوَلِ , نَبْدَأُ بِالْوَحَدَاتِ نَضَعُ رَقْمَ 8 فِي خَانَةِ اَلْوَحَدَاتِ وَنُكْمِلُ كِتَابَةَ بَقِيَّةِ اَلْأَرْقَـــامِ .

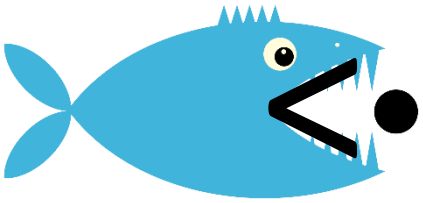
الدراسة
eddirasa.com

**3/ مُقَارَنَةُ الأَعْدَادِ :** لِمُقَارَنَةِ الأَعْدَادِ بَعْضُهَا مَعَ بَعْضٍ نَسْتَعْمِلُ الرُّمُوزَ : **أَكْبَر >** , **الرمز أصغر <** و **الرمز =** .

الرَّمْزُ : أَكْبَر > يُشْبِهُ هَذِهِ الصُّورَةَ .



الرَّمْزُ : أَصْغَر < يُشْبِهُ هَذِهِ الصُّورَةَ .



لِمُقَارَنَةِ اَلْأَعْدَادِ دَائِمًا نُرَكِّزُ عَلَى مَا يَلِي :

1/ نَحْسُبُ اَلْأَرْقَامَ فِي كُلِّ عَدَدٍ مَثَلاً ( 45 و 989 ) اَلْعَدَدَ 45 فِيهِ رَقْمَيْنِ وَالْعَدَدُ 989 فِيهِ 3 أَرْقَامٍ فَنَقُولُ حِينَهَا أَنَّ 989 أَكْبَرُ مِنْ 45 .

2/ إِذَا كَانَ اَلْعَدَدَيْنِ فِيهِمَا نَفْسُ عَدَدِ اَلْأَرْقَامِ نَبْدَأُ اَلْمُقَارَنَةَ مِنْ أَعْلَى مَرْتَبَةٍ فَمَثَلاً : 789 و 968 نَبْدَأُ اَلْمُقَارَنَةَ مِنْ خَانَةِ اَلْمِئَاتِ لَدَيْنَا 7 و 9 وَنَعْلَمُ أَنَّ 7 أَقَلُّ مِنْ 9 فَنَقُول : 789 أَصْغَرُ مِنْ 968 وَنَكْتُب : **789<968** .

مثال 2 : 1577 و 7855 : العدد 1 أصغر من 7 إذا نقول : 1577 أصغر من 7855

**4/ التَّرْتِيبُ :** لِتَرْتِيبِ اَلْأَعْدَادِ تَصَاعُدِيًّا ( مِنْ اَلْأَصْغَرِ إِلَى اَلْأَكْبَرِ ) أَوْ تَنَازُلِيًّا ( مِنْ اَلْأَكْبَرِ إِلَى اَلْأَصْغَرِ ) نَنْظُرُ أَوَّلاً إِلَى مَرَاتِبِ كُلِّ رَقْمٍ ثُمَّ نُرَتِّبُهَا فِي جَدْوَلِ اَلْمَرَاتِبِ ثُمَّ نَقُومُ بِتَرْتِيبِهَا إِمَّا تَصَاعُدِيًّا أَوْ تَنَازُلِيًّا .

لَاحِظْ مَعِي عَزِيزِي اَلتِّلْمِيذَ هَذَا اَلْمِثَالَ حَتَّى تَفْهَمَ أَكْثَرَ :

**158 – 587 – 999 – 656 – 755 – 896**

رَتِّبْ هَذِهِ اَلْأَعْدَادَ تَصَاعُدِيًّا .

- أَوَّلاً نَكْتُبُ هَذِهِ اَلْأَعْدَادَ دَاخِلَ جَدْوَلِ اَلْمَرَاتِبِ



الأستاذ
خالد ميهوبي
معا لجعل التعليم أفضل
الدراسة
eddirasa.com

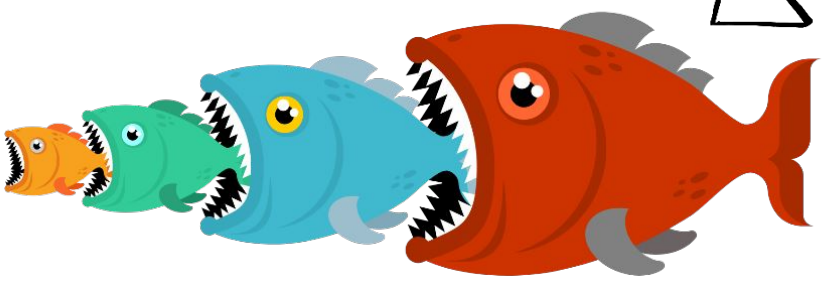
| الوحدات | العشرات | الـمـئـات | الآلاف |
|---|---|---|---|
| 8 | 5 | 1 | |
| 7 | 8 | 5 | |
| 9 | 9 | 9 | |
| 6 | 5 | 6 | |
| 5 | 5 | 7 | |
| 6 | 9 | 8 | |

لَاحَظَ مَعِي , كُلُّ هَذِه اَلْأَعْدَاد تَحْتَوِي عَلَى 3 أَرْقَامٍ , إِذَا لِمُقَارَنَتِهِمْ نَنْظُرُ دَائِمًا إِلَى أَكْبَرِ مَرْتَبَةٍ , وَأَكْبَرُ مَرْتَبَةٍ هُنَا هِيَ مَرْتَبَةُ اَلْمِئَات . فَنَقُومُ بِرَتِيبِ اَلْأَعْدَاد تَصَاعُدِيًّا دَاخِلَ اَلْجَدْوَلِ مِنْ اَلْأَصْغَرِ إِلَى اَلْأَكْبَرِ .




وَالْآن عَزِيزِي اَلتِّلْمِيذَ وَبَعْد أَنْ رَتَّبَنَا اَلْأَعْدَادَ فِي اَلْجَدْوَلِ نَقُومُ بِتَرْتِيبِهَا عَلَى شَكْلٍ مُتَتَالِيَةٍ بَسِيطَةٍ عَلَى اَلشَّكْلِ اَلْمُوَالِي :

| الوَحَدَاتُ | العَشَرَاتُ | الـمِـئَـاتُ | الآلاَفُ |
|---|---|---|---|
| 8 | 5 | 1 | |
| 7 | 8 | 5 | |
| 6 | 5 | 6 | |
| 5 | 5 | 7 | |
| 6 | 9 | 8 | |
| 9 | 9 | 9 | |



**158 < 587 < 656 < 755 < 896 < 999**

وَ نَقْرَأُ :

موقع الدراسة
eddirasa.com

158 أَصْغَرُ مِن 587 أَصْغَرُ مِنْ 656 أَصْغَرُ مِنْ 755 أَصْغَرُ مِنْ 896 أَصْغَرُ مِنْ 999 .

**5/ جَدْوَلُ الضَّرْبِ :** اَلضَّرْبُ هُوَ عِبارَةٌ عَنْ جَمْعٍ مُتَكَرِّرٍ , فَبَدَلاً مِنْ تَكْرَارِ اَلْجَمْعِ نُعَوِّضُهُ بِعَمَلِيَّةِ اَلضَّرْبِ

**مثلا :** عِنْد لَيْلَى 5 مَزْهَرِيَّاتٍ مِنْ اَلْوَرْدِ , فِي كُلِّ مَزْهَرِيَّةٍ 6 زَهَرَاتٍ .

كَمْ يُوجَدُ مِنْ زَهْرَةٍ عِنْد لَيْلَى ؟



هُنَا , لِلْبَحْثِ عَنْ عَدَدِ اَلْأَزْهَارِ نَقُومُ بِجَمْعِ عَدَدِ اَلْأَزْهَارِ فِي كُلِّ مَزْهَرِيَّةٍ ثُمَّ نَجِدُ اَلنَّتِيجَةُ :

عَدَدُ اَلْأَزْهَارِ بِاسْتِعْمَالِ اَلْجَمْعِ هُوَ : **30 زهرة** **6+6+6+6+6 = 35**

وَالْآنَ بِاسْتِعْمَال اَلضَّرْبِ : نَعْلَمُ أَنَّ فِي كُلِّ بَاقَةٍ 7 زَهَرَاتٍ , أَيْ أَنَّهَا تَتَكَرَّرُ 5 مَرَّاتٍ فَنَكْتُب :

عَدَدُ اَلْأَزْهَارِ بِاسْتِعْمَالِ طَرِيقَةِ اَلضَّرْبِ هُوَ : **30 زهرة**

**6 × 5 = 30**

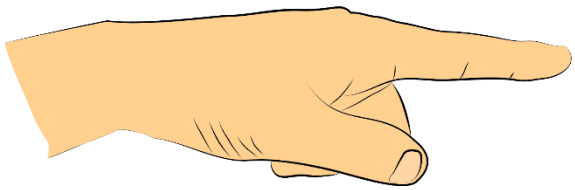
**مُلاَحَظَةٌ :** جَدْوَلُ الضَّرْبِ يُحْفَظُ .




موقع الدراسة
eddirasa.com

**مثال :**

**$5 \times 9$ هي نفسها $9+9+9+9+9$**



**$8 \times 7$ هي نفسها $7+7+7+7+7+7+7+7$**

**$9 \times 3$ هي نفسها $3+3+3+3+3+3+3+3+3$**



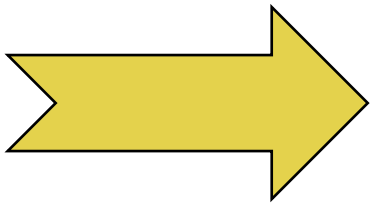

موقع الدراسة
eddirasa.com

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2x1=2<br>2x2=4<br>2x3=6<br>2x4=8<br>2x5=10<br>2x6=12<br>2x7=14<br>2x8=16<br>2x9=18<br>2x10=20<br>2x11=22<br>2x12=24 | 3x1=3<br>3x2=6<br>3x3=9<br>3x4=12<br>3x5=15<br>3x6=18<br>3x7=21<br>3x8=24<br>3x9=27<br>3x10=30<br>3x11=33<br>3x12=36 | 4x1=4<br>4x2=8<br>4x3=12<br>4x4=16<br>4x5=20<br>4x6=24<br>4x7=28<br>4x8=32<br>4x9=36<br>4x10=40<br>4x11=44<br>4x12=48 | 5x1=5<br>5x2=10<br>5x3=15<br>5x4=20<br>5x5=25<br>5x6=30<br>5x7=35<br>5x8=40<br>5x9=45<br>5x10=50<br>5x11=55<br>5x12=60 |
| 6x1=6<br>6x2=12<br>6x3=18<br>6x4=24<br>6x5=30<br>6x6=36<br>6x7=42<br>6x8=48<br>6x9=54<br>6x10=60<br>6x11=66<br>6x12=72 | 7x1=7<br>7x2=14<br>7x3=21<br>7x4=28<br>7x5=35<br>7x6=42<br>7x7=49<br>7x8=56<br>7x9=63<br>7x10=70<br>7x11=77<br>7x12=84 | 8x1=8<br>8x2=16<br>8x3=24<br>8x4=32<br>8x5=40<br>8x6=48<br>8x7=56<br>8x8=64<br>8x9=72<br>8x10=80<br>8x11=88<br>8x12=96 | 9x1=9<br>9x2=18<br>9x3=27<br>9x4=36<br>9x5=45<br>9x6=54<br>9x7=63<br>9x8=72<br>9x9=81<br>9x10=90<br>9x11=99<br>9x12=108 |

eddirasa.com

**6 / الضَّرْبُ العَمُودِيُّ :** لِلْقِيَامِ بِحِسَابِ عَمَلِيَّةِ الضَّرْبِ نَقُومُ دَائِمًا بِتَحْوِيلِ الْكِتَابَةِ الْأُفُقِيَّةِ إِلَى الْكِتَابَةِ الْعَمُودِيَّةِ وَتَابِعْ مَعِي عَزِيزِي التِّلْمِيذَ الطَّرِيقَةَ :

**175 × 8 =.....**



$$\begin{array}{r} {\scriptstyle 6}\ {\scriptstyle 4} \\ 175 \\ \times\ 8 \\ \hline 1400 \end{array}$$

- **أولا** : نُرَتِّبُ الْأَعْدَادَ فَوْقَ بَعْضِهَا الْبَعْضِ ( الْوَحَدَاتُ فَوْقَ الْوَحَدَاتِ وَالْعَشَرَاتِ فَوْقَ الْعَشَرَاتِ وَالْمِئَاتِ فَوْقَ الْمِئَاتِ )
- **ثانيا** : نَبْدَأُ مِنَ الْوَحَدَاتِ دَائِمًا : نَضْرِبُ 5 فِي 8 , النَّتِيجَةُ 40 , فَنَكْتُبُ الصِّفْرَ 0 فِي النَّاتِجِ وَنَتَحَفَّظُ ب 4 .
- **ثالثا** : نَنْتَقِلُ إِلَى الْعَشَرَاتِ : نَضْرِبُ 7 فِي 8 فَتَكُونُ النَّتِيجَةُ 56 , نُضِيفُ لَهَا 4 الَّتِي احْتَفَظْنَا بِهَا مِنْ قَبْلُ فَتَكُونُ النَّتِيجَةُ 60 . نَكْتُبُ 0 وَنَحْتَفِظُ بِال 6.
- **أخيرا** نَضْرِبُ 1 فِي 8 , النَّتِيجَةُ تَكُونُ 8 , نُضِيفُ لَهَا 6 الَّتِي احْتَفَظْنَا بِهَا فَتُصْبِحُ 14 , نَكْتُبُهَا فِي النَّاتِجِ بِالْأَسْفَلِ وَتَكُونُ الْعَمَلِيَّةُ قَدْ انْتَهَتْ.

## 7 / الضَّرْبُ فِي : 10 , 100 , 1000 .

عِنْدَمَا نَضْرِبُ عَدَدًا فِي 10 , 100 أَوْ 1000 فَإِنَّنَا نَحْتَفِظُ بِنَفْسِ الْعَدَدِ مَعَ إِضَافَةِ أَصْفَارٍ عَلَى يَمِينِهِ




معا لجعل التعليم أفضل

موقع الدراسة
eddirasa.com

**مثال :**

**في 10 :**

45 × 10 = 450 | 78 × 10 = 780 | 95 × 10 = 950 | 36 × 10 = 360

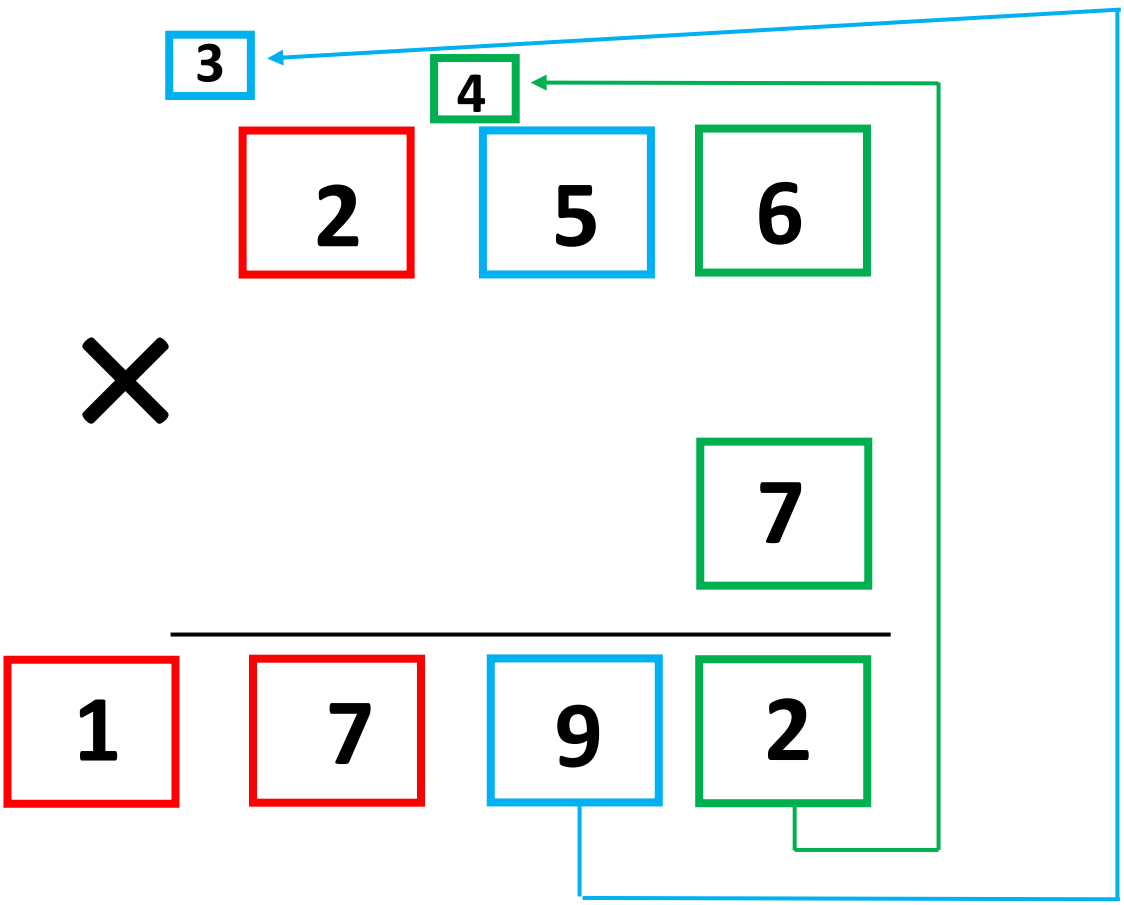
**في 100 :**

785× 100 = 78500 | 698 × 100 = 69800 | 145 × 100 = 14500

**في 1000 :**

1954 × 1000 = 1954000 | 1962 × 1000 = 1962000

تَابِع مَعِي هَذِهِ اَلطَّرِيقَةِ اَلَّتِي سَتُفِيدُكَ لَاحِقًا عَزِيزِي اَلتِّلْمِيذُ :







موقع الدراسة
eddirasa.com

## 8 / قِرَاءَةُ اَلْأَعْدَادِ وَكِتَابَتِهَا بِالْحُرُوفِ :




لِقِرَاءَةِ عَدَدٍ مَا سَوَاءٌ كَانَ كَبِيرًا أَمْ صَغِيرًا نَتَّبِعُ هَذِهِ اَلطَّرِيقَةِ .

- مَثَلاً : لِقِرَاءَةِ اَلْعَدَدِ اَلتَّالِي : 1954

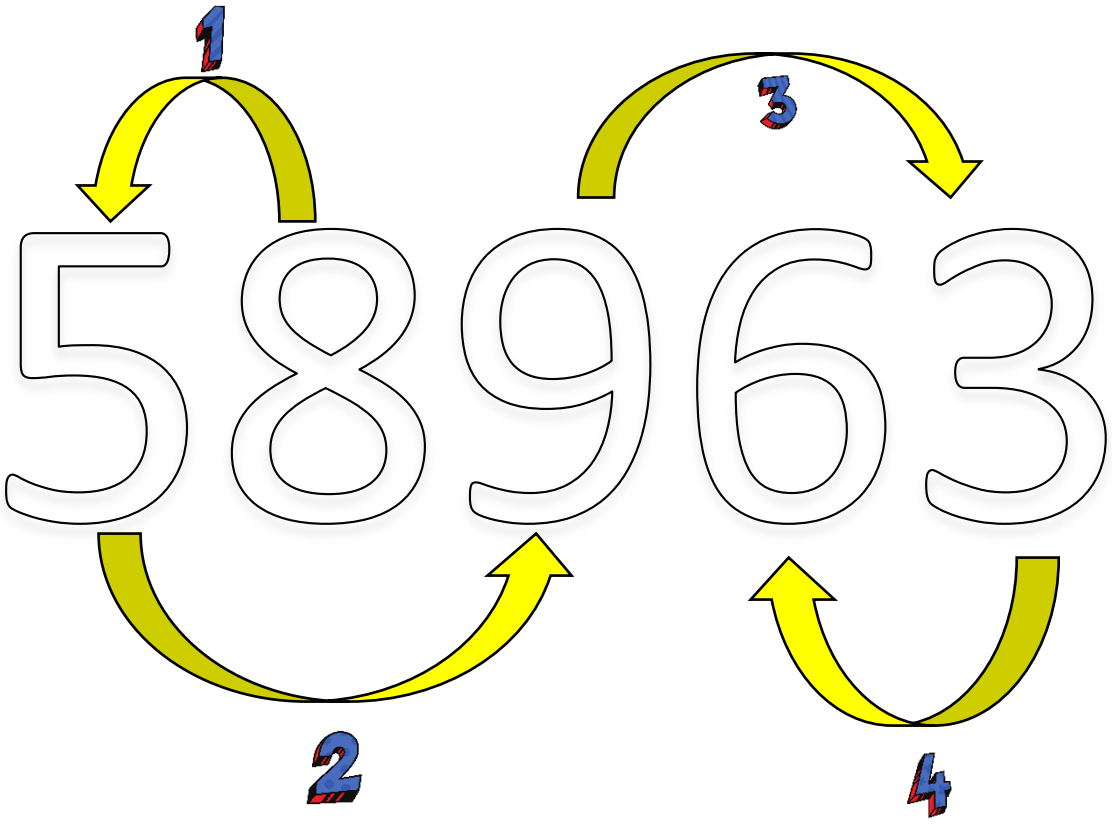
نَبْدَأُ اَلْقِرَاءَةُ مِنْ اَلْآلَافِ ثُمَّ اَلْمِئَات ثُمَّ اَلْوَحَدَاتِ ثُمَّ اَلْعَشَرَات ،

فَنَقُولُ :**ألف وتسعمائة وأربعة و خمسون 1954**

- لِقِرَاءَةِ اَلْعَدَدِ اَلتَّالِي : 78 نَبْدَأُ اَلْقِرَاءَةُ مِنْ اَلْوَحَدَاتِ ثُمَّ اَلْعَشَرَات

فَنَقُول :**ثمانية و سبعون 78**

- لِقِرَاءَةِ اَلْعَدَدِ اَلتَّالِي 89651 نَبْدَأُ اَلْقِرَاءَةُ مِنْ اَلْآلَافِ ثُمَّ عَشَرَات اَلْآلَافِ ثُمَّ اَلْمِئَات ثُمَّ اَلْوَحَدَاتِ ثُمَّ اَلْعَشَرَات فَنَقُول ( تِسْعَةُ وَثَمَانُونَ أَلْفًا وَسِتّمِائَةً وَوَاحِد وَخَمْسُونَ )




تُقْرَأُ :

ثَمَانِيَةٌ وَخَمْسُونَ أَلْفاً وَ تِسْعُمَائَةٍ وَ ثَلَاثَةٌ وَ سِتُّونَ .

موقع الدراسة
eddirasa.com

**9/ الأَطْوَالُ :** نَقِيسُ أَطْوَالَ اَلْأَجْسَامِ اَلْمُخْتَلِفَةِ بِاسْتِعْمَالِ اَلْمِسْطَرَةِ فِي أَغْلَبِ اَلْأَحْيَانِ , إِذَا كَانَ اَلشَّيْءُ اَلَّذِي نَقِيسُهُ صَغِيرًا , أَمَّا إِذَا كَانَ كَبِيرًا فَإِنَّنَا نَسْتَعْمِلُ اَلشَّرِيطَ اَلْمِتْرِيَّ اَلطَّوِيلَ .

وِحْدَةُ قِيَاسِ الأَطْوَالِ هِيَ **المِتْرُ** .

وَلِمُقَارَنَةِ اَلْأَطْوَالُ وَتَحْوِيلُهَا نَسْتَعْمِلُ اَلْجَدْوَلَ اَلتَّالِي , فَالْمَقَادِيرُ اَلْأَصْغَرُ مِنْ اَلْمِتْرِ تُسَمَّى اَلْأَجْزَاءُ وَالْمَقَادِيرُ اَلْأَكْبَرُ مِنْ اَلْمِتْرِ تُسَمَّى اَلْمُضَاعَفَاتُ .

| الأَجْـــزَاءُ | | | الوِحْدَةُ | المُضَاعَفَاتُ | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| المِيلِمِتْرُ | السَنْتِيمِتْر | الدِيسِمِتْر | المِتْرُ | الدِيكَامِتْر | الهِيكْتُومِتْر | الكِيلُومِتْر |
| mm | cm | dm | m | dam | hm | km |

طَرِيقَةُ اَلْمَلْءِ فِي اَلْجَدْوَلِ : لِوَضْعِ اَلْمَقَادِيرِ فِي جَدْوَلِ اَلْأَطْوَالِ نَبْدَأُ بِوَضْعِ رَقْمِ اَلْوَحَدَاتِ فِي اَلرُّتْبَةِ اَلْمُعْطَاةِ أَيْ :

مَثَلاً : 78cm نَقُومُ بِوَضْعِ رَقْمِ اَلْوَحَدَاتِ ( 8 ) فِي اَلرُّتْبَةِ اَلْمُعْطَاةِ اَلَّتِي هِيَ اَلسَّنْتِيمِتْرُ cm .

| km | hm | dam | m | dm | cm | mm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 7 | 8 | |
| | 7 | 8 | 9 | | | |

اَلْمِثَالُ اَلثَّانِي : 789 m , نَقُومُ بِوَضْعِ رَقْمِ اَلْوَحَدَاتِ ( **9** ) فِي خَانَةِ اَلْوَحْدَةِ اَلْمُعْطَاةِ اَلَّتِي هِيَ : **المتر m** .

طَرِيقَةُ اَلتَّحْوِيلِ : لِتَحْوِيلِ اَلْوَحَدَاتِ مِنْ وَحْدَةٍ إِلَى أُخْرَى نَقُومُ بِتَتَبُّعِ هَذِهِ اَلطَّرِيقَةِ

موقع الدراسة
الأستاذ خالد ميهوبي
khalidbasa.com
معا لجعل التعليم أفضل

مَثَلاً : 458 m = ..... Cm هنا :

- أَوَّلاً : نَكْتُبُ اَلْقِيمَةُ 458m عَلَى اَلْجَدْوَلِ
- ثَانِيًا : نَضَعُ ( 0 ) فِي اَلْخَانَةِ اَلَّتِي طَلَبَ مِنَّا اَلتَّحْوِيلُ إِلَيْهَا وَاَلَّتِي هِيَ (cm)

- مثلا : **458 m = ..... Cm**

| km | hm | dam | m | dm | cm | mm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 4 | 5 | 8 | | 0 | |
| | | | | | | |




- ثَالِثًا نُكْمِلُ مَلْءَ اَلْفَرَاغِ بَيْنَ اَلْوِحْدَةِ اَلَّتِي طُلِبَ مِنَّا اَلتَّحْوِيلُ إِلَيْهَا وَالْوِحْدَةُ اَلَّتِي عِنْدَنَا بِالْأَصْفَارِ , لَاحَظَ مَعِي :

| km | hm | dam | m | dm | cm | mm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 4 | 5 | 8 | 0 | 0 | |
| | | | | | | |

فَتُصْبِحُ النَّتِيجَةُ : 458 m = **45800 Cm**

موقع الدراسة
eddirasa.com

**10/ الأَوْزَانُ :** نَقِيسُ أَوْزَانُ اَلْأَجْسَامِ اَلْمُخْتَلِفَةِ بِاسْتِعْمَالِ اَلْمِيزَانِ فِي أَغْلَبِ اَلْأَحْيَانِ وَتَخْتَلِفُ أَنْوَاعُ اَلْمَوَازِينِ مِنْ مِيزَانِ اَلْخُضَرِ وَالْفَوَاكِهِ إِلَى مِيزَانِ اَلطَّبْخِ إِلَى اَلْمِيزَانِ اَلطِّبِّيِّ وَاَلَّتِي نَسْتَخْدِمُ فِيهَا مَعَايِيرُ لِلْوَزْنِ مُخْتَلِفَةً اَلْقِيَمِ .

الأستاذ خالد ميهوبي
معا لجعل التعليم أفضل

وَحْدَةُ قِيَاسِ اَلْوَزْنِ هِيَ **الغرام ( g )** .



وَلِمُقَارَنَةِ اَلْأَوْزَانُ وَتَحْوِيلُهَا نَسْتَعْمِلُ اَلْجَدْوَلُ اَلتَّالِي , فَالْمَقَادِيرُ اَلْأَصْغَرُ مِنْ اَلْغَرَامِ تُسَمَّى اَلْأَجْزَاءُ وَالْمَقَادِيرُ اَلْأَكْبَرُ مِنْ اَلْغَرَامِ تُسَمَّى اَلْمُضَاعَفَاتُ .

| الأَجْـــزَاءُ | | | الوحْدَةُ | المُضَاعَفَاتُ | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| المِيلِغْرَام | السُنْتِيغْرَام | الدِيسِغْرَام | الغَرَام | الدِيكَا غْرَام | الهِيكْتُوغْرَام | الكِيلُوغْرَام |
| mg | cg | dg | g | dag | hg | kg |

طَرِيقَةُ المَلْءِ فِي الجَدْوَلِ : لِوَضْعِ اَلْمَقَادِيرِ فِي جَدْوَلِ اَلْأَوْزَانِ نَبْدَأُ بِوَضْعِ رَقْمِ اَلْوَحَدَاتِ فِي اَلرُّتْبَةِ اَلْمُعْطَاةِ أَيْ :

موقع الدراسة
eddirasa.com

مثلا : 47 dag نَقُومُ بِوَضْعِ رَقْمِ اَلْوَحَدَاتِ ( 7 ) فِي اَلرُّتْبَةِ اَلْمُعْطَاةِ اَلَّتِي هِيَ اَلدِّيكَاغَرَامْ dag .

| kg | hg | dag | g | dg | cg | mg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 4 | 7 | | | | |
| | 7 | 8 | 5 | | | |

اَلْمِثَالُ اَلثَّانِي : 785 g , نَقُومُ بِوَضْعِ رَقْمِ اَلْوَحَدَاتِ ( 9 ) فِي خَانَةِ اَلْوَحْدَةِ اَلْمُعْطَاةِ اَلَّتِي هِيَ : **الغرام g** .




طَرِيقَةُ التَّحْوِيلِ : لِتَحْوِيلِ اَلْوَحَدَاتِ مِنْ وَحْدَةٍ إِلَى أُخْرَى نَقُومُ بِتَتَبُّعِ هَذِهِ اَلطَّرِيقَةِ

**مثلا : 632 dag = ..... dg** هنا :

- أَوَّلاً : نَكْتُبُ القِيمَةَ 632 dag عَلَى الجَدْوَلِ
- ثَانِيًا : نَضَعُ ( 0 ) فِي اَلْخَانَةِ اَلَّتِي طَلَبَ مِنَّا اَلتَّحْوِيلُ إِلَيْهَا وَاَلَّتِي هِيَ ( cm )

- **مثلا : 632 dag = ..... dg**

| kg | hg | dag | g | dg | cg | mg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 3 | 2 | | 0 | | |
| | | | | | | |

- ثَالِثًا نُكْمِلُ مَلْءَ اَلْفَرَاغِ بَيْنَ اَلْوَحْدَةِ اَلَّتِي طَلَبَ مِنَّا اَلتَّحْوِيلُ إِلَيْهَا وَالْوَحْدَةِ اَلَّتِي عِنْدَنَا بِالْأَصْفَارِ , لَاحَظَ مَعِي ::

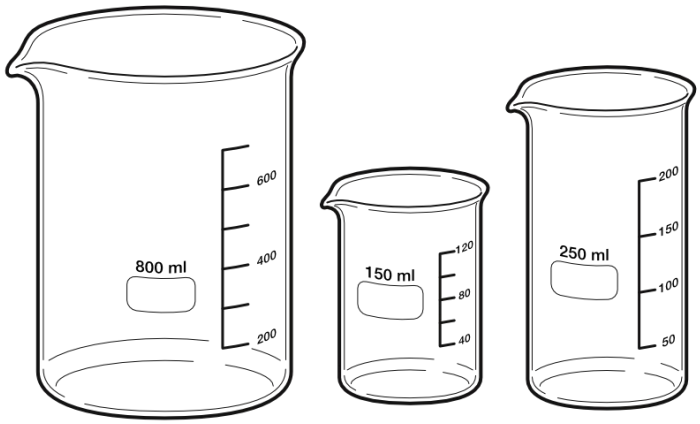
الدراسة
eddirasa.com

| kg | hg | dag | g | dg | cg | mg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | |

فَتُصْبِحُ النَّتِيجَةُ : 632**dag** = **63200 dg**

**11 / السِّعَاتُ :** نَقِيسُ سِعَاتُ اَلسَّوَائِلِ اَلْمُخْتَلِفَةِ بِاسْتِعْمَالِ اَللِّتْرِ وَاَلَّذِي رَمْزِهِ **L** .






وَلِمُقَارَنَةِ اَلْأَوْزَانُ وَتَحْوِيلُهَا نَسْتَعْمِلُ اَلْجَدْوَلُ اَلتَّالِي , فَالْمَقَادِيرُ اَلْأَصْغَرُ مِنْ اَللِّتْرِ تُسَمَّى **اَلْأَجْزَاءُ** وَالْمَقَادِيرُ اَلْأَكْبَرُ مِنْ اَللِّتْرِ تُسَمَّى **اَلْمُضَاعَفَاتُ** .

| الأَجْـــزَاءُ | | | الوحْدَةُ | المُضَاعَفَاتُ | |
|---|---|---|---|---|---|
| المِيلِلتْر | السُّنْتِيلتْر | الدِيسِيلتْر | اللِّتْرُ | الدِيكَالتْر | الهِيكْتُولتْر |
| **ml** | **cl** | **dl** | **l** | **dal** | **hl** |

طَرِيقَةُ اَلْمَلَأ فِي اَلْجَدْوَلِ : لِوَضْعِ اَلْمَقَادِيرِ فِي جَدْوَلِ اَلسِّعَاتِ نَبْدَأُ بِوَضْعِ رَقْمِ اَلْوَحَدَاتِ فِي اَلرُّتْبَةِ اَلْمُعْطَاةِ أَيْ :

موقع الدراسة
eddirasa.com
الأستاذ خالد ميهوبي
معا لجعل التعليم أفضل

مثلا : **47 cl** نَقُومُ بِوَضْعِ رَقْمِ اَلْوَحَدَاتِ ( **7** ) فِي اَلرُّتْبَةِ اَلْمُعْطَاةِ اَلَّتِي هِيَ اَلسِّنْتِيلَتَرْ cl .

| hl | dal | l | dl | cl | ml |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 4 | 7 | |
| 7 | 8 | 5 | | | |

المِثَالُ الثَّانِي : 785 L , نَقُومُ بِوَضْعِ رَقْمِ اَلْوَحَدَاتِ ( **9** ) فِي خَانَةِ اَلْوَحْدَةِ اَلْمُعْطَاةِ اَلَّتِي هِيَ : **اللتر L** .

طَرِيقَةُ التَّحْوِيلِ : لِتَحْوِيلِ اَلْوَحَدَاتِ مِنْ وَحْدَةٍ إِلَى أُخْرَى نَقُومُ بِتَتَبُّعِ هَذِهِ اَلطَّرِيقَةِ




**مثلا : 63 dal = ..... cl** هنا :

- أَوَّلاً : نَكْتُبُ اَلْقِيمَةُ **63 dal** عَلَى الجَدْوَلِ
- ثَانِياً : نَضَعُ ( 0 ) فِي الخَانَةِ التّي طُلِبَ مِنّا التَّحْوِيلُ إِلَيْهَا وَ التِي هِي ( cm )

- **مثلا : 63 dal = ..... cl**

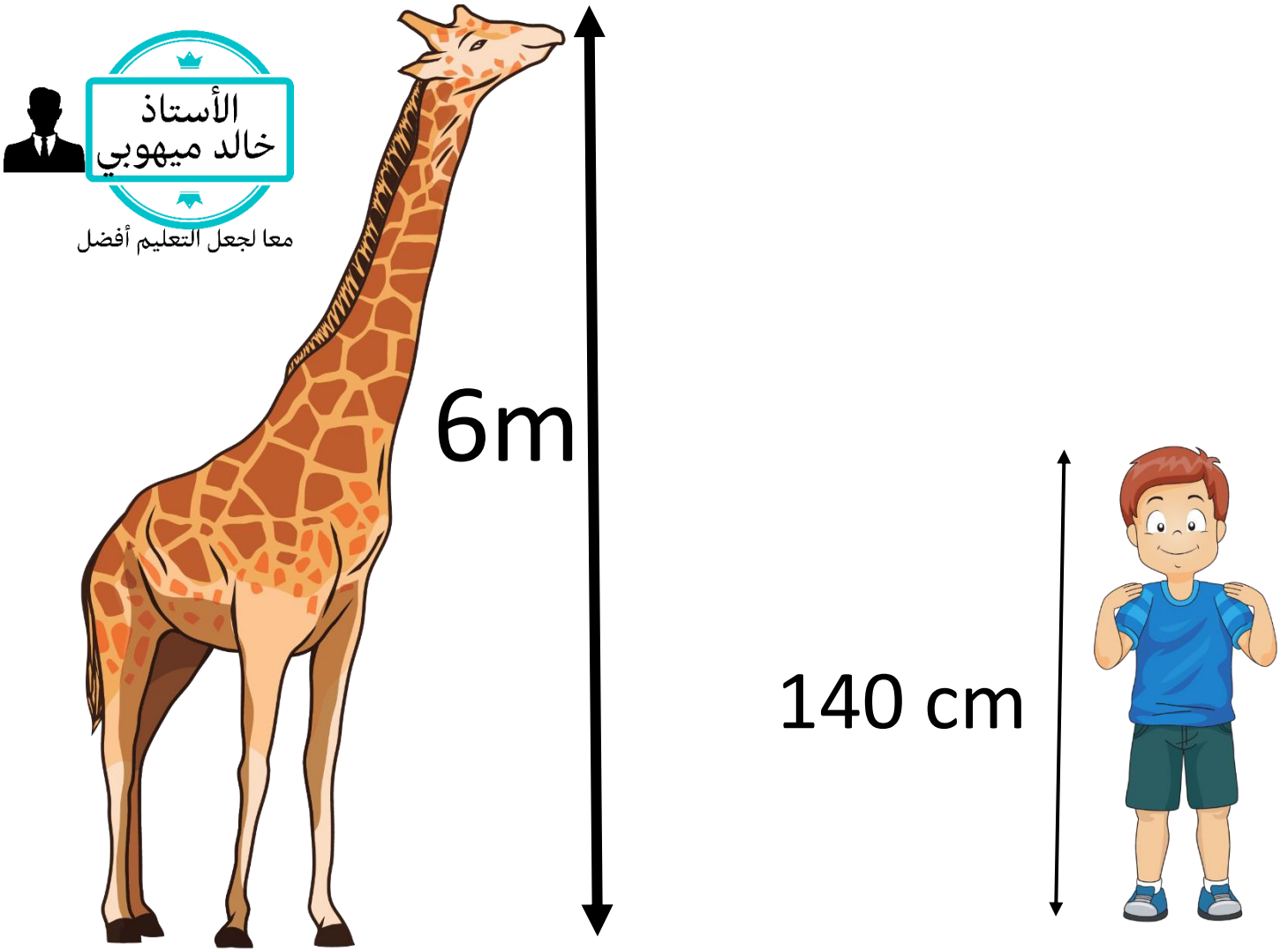
| hl | dal | l | dl | cl | ml |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 3 | | | 0 | |
| | | | | | |

- ثَالِثًا نُكْمِلُ مَلْءُ اَلْفَرَاغِ بَيْنَ اَلْوَحْدَةِ اَلَّتِي طَلَبَ مِنَّا اَلتَّحْوِيلُ إِلَيْهَا وَالْوَحْدَةِ اَلَّتِي عِنْدَنَا بِالْأَصْفَارِ , لَاحَظَ مَعِي :

| hl | dal | l | dl | cl | ml |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | |

موقع الدراسة
eddirasa.com

فَتُصْبِحُ النَّتِيجَةُ : **63dal = 63200 cl**




## 12/ الضِّعْفُ وَ النِّصْفُ :

**الضِّعْفُ :** ضِعْفُ عَدَدٍ مَا , هُوَ اَلْعَدَدُ نَفْسُهُ نُضِيفُ لَهُ نَفْسُ اَلْعَدَدِ .

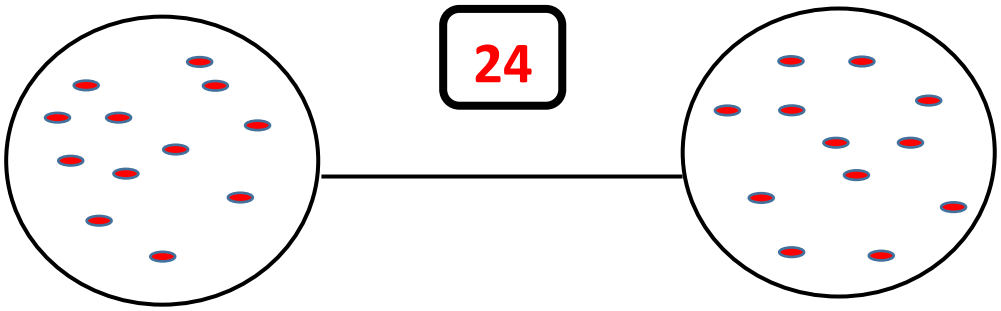
فَمَثَلاً : ضِعْفُ **7** هُوَ ( 7+ **7** ) وَيُسَاوِي : 14

ضِعْفُ **125** هُوَ ( 125+**125** ) وَيُسَاوِي : 250 .

موقع الدراسة
eddirasa.com

**النِّصْفُ :** نِصْفُ عَدَدٍ مَا نَجِدُهُ بِعِدَّةِ طُرُقٍ نَذْكُرُ مِنْهَا :

- **طَرِيقَةُ الدَّوَائِرِ** : نَضَعُ دَائِرَتَيْنِ بِجِوَارِ بَعْضِهِمَا اَلْبَعْضِ , وَنَمْلَؤُهُمَا بِالنِّقَاطِ بِحَسَبِ اَلْعَدَدِ اَلَّذِي نُرِيدُ إِيجَادُ نِصْفِهِ نَضَعُ نُقْطَةً مَرَّةً عَلَى دَائِرَةِ اَلْيَمِينِ وَمَرَّةً عَلَى دَائِرَةِ اَلشِّمَالِ , مَثَلاً : اَلْعَدَدُ 24 , تَابِعُو مَعِي طَرِيقَةَ إِيجَادِ نِصْفِهِ




- **طريقة العدد الزوجي** : إِذَا كَانَ اَلْعَدَدُ زَوْجِيًّا وَنُرِيدُ إِيجَادَ نِصْفِهِ نَتَّبِعُ هَذِهِ اَلطَّرِيقَةَ

- نَكْتُبُ العَدَدَ أَوَّلاً
- نَضَعُ تَحْتَ كُلِّ رَقْمٍ نِصْفَهُ

248

124

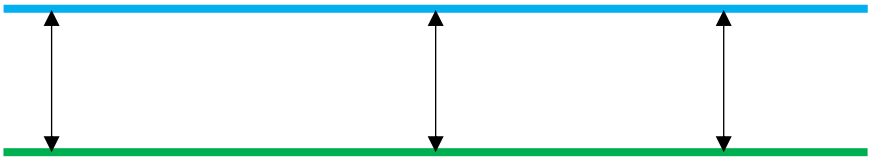



## 13 / التَّعَامُدُ وَ التَّوَازِي :

نَقُولُ عَنْ مُسْتَقِيمِينَ أَنَّهُمَا مُتَعَامِدَيْنِ إِذَا كَانَ أَحَدُهُمَا يَقْطَعُ اَلْآخَرَ شَاقُولِيا وَيُشَكِّلَانِ مَعًا زَاوِيَةً قَائِمَةً عِنْدَ نُقْطَةِ تَقَاطُعِهِمَا .

موقع الدراسة
eddirasa.com

نَقُولُ عَنْ مُسْتَقِيمِينَ أَنَّهُمَا مُتَوَازِيَيْنِ إِذَا كَانَتْ اَلْمَسَافَةُ بَيْنَهُمَا ثَابِتَةٌ عَلَى طُولِ اَلْمُسْتَقِيمِ .



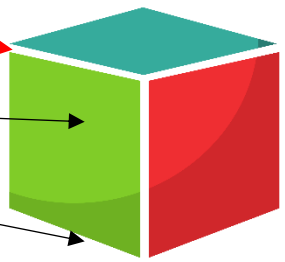
## 14/ المُجَسَّمَاتُ :

فِي اَلرِّيَاضِيَّاتِ , هُنَاكَ مُجَسَّمَاتٌ لِأَشْكَالٍ مُتَنَوِّعَةٍ نَدْرُسُهَا فِي اَلسَّنَةِ اَلثَّالِثَةِ وَطَوَالَ مَسَارِنَا اَلْمَدْرَسِيِّ وَهِيَ :

### المُكَعَّبُ

لِلمُكَعَّبِ مَا يَلِي :

- 8 رُؤُوسٍ
- 6 أَوْجُهٍ
- 12 حَرْفاً

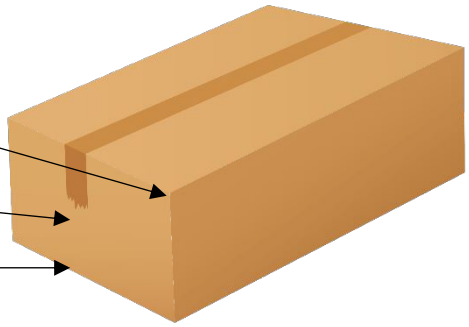


الأستاذ خالد ميهوبي
معا لجعل التعليم أفضل

### مُتَوَازِي المُسْتَطِيلاَت

لِمُتَوَازِي المُسْتَطِيلاَتِ مَا يَلِي :

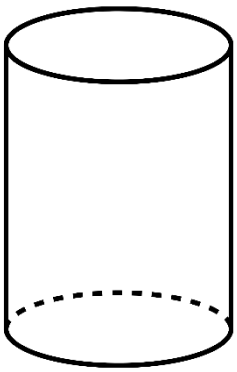
- 8 رُؤُوسٍ
- 6 أَوْجُهٍ
- 12 حَرْفاً



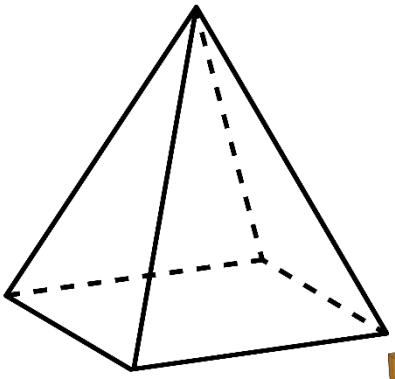
موقع الدراسة
eddirasa.com

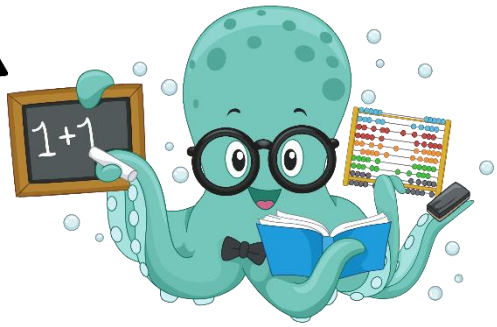
الأستاذ
خالد ميهوبي
معا لجعل التعليم أفضل

## الأُسْطُوَانَةُ :

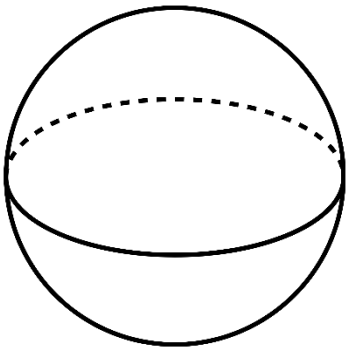


## الهَرَمُ :

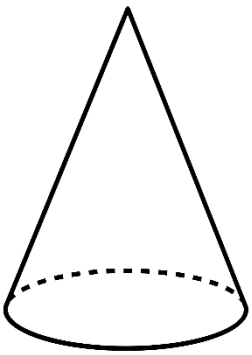




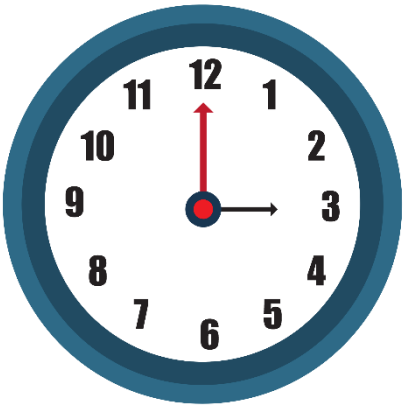
## الكُرَةُ :



## المَخْرُوطُ :



## 15 / قِيَاسُ المُدَدِ :



اَلْمُدَّةُ أَوْ اَلزَّمَنِ هُوَ اَلْوَقْتُ اَلَّذِي نَسْتَغْرِقُهُ لِقَضَاءِ شَيْءٍ مَا , أَوْ هُوَ اَلزَّمَنُ اَلَّذِي نَعِيشُ فِيهِ وَيَتِمُّ قِيَاسُ اَلزَّمَنِ بِالسَّاعَةِ وَنَرْمُزُ لَهَا بِالْحَرْفِ ( h ) وَالدَّقِيقَةَ بِالرَّمْزِ ( min ) وَالثَّانِيَةُ نَرْمُزُ لَهَا بِالرَّمْزِ ( s ) .

حَيْثُ :

1 h = 60 min | 1 min = 60 s | 1 h = 3600 s

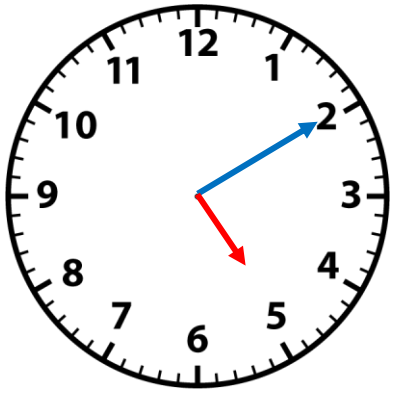
موقع الدراسة
eddirasa.com

تَحْتَوِي السَّاعَةُ عَلَى مَا يَلِي :

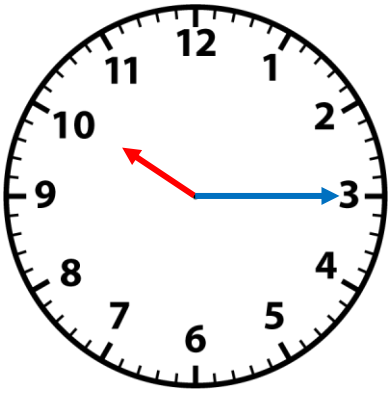



- عَقْرَبُ اَلسَّاعَاتِ هُوَ اَلْعَقْرَبُ اَلْقَصِيرُ دَاخِلَ اَلسَّاعَةِ , وَمِنْ خِلَالِهِ نَقْرَأُ اَلسَّاعَاتِ وَاَلَّتِي تَبْدَأُ مِنْ ( 1 إِلَى غَايَةِ اَلسَّاعَةِ 12 ).
- عَقْرَبُ اَلدَّقَائِقِ هُوَ اَلْعَقْرَبُ اَلطَّوِيلُ دَاخِلَ اَلسَّاعَةِ وَمِنْ خِلَالِهِ نَقْرَأُ اَلدَّقَائِقَ اَلَّتِي يُشِيرُ إِلَيْهَا حَيْثُ يَبْدَأُ مِنْ اَلدَّقِيقَةِ 1 إِلَى غَايَةِ اَلدَّقِيقَةِ 60 وَاَلَّتِي هِيَ عِبَارَةٌ عَنْ اَلتَّدْرِيجَاتِ اَلصَّغِيرَةِ اَلَّتِي تُوجَدُ دَاخِلَهُ.
- لِقِرَاءَةِ اَلسَّاعَةِ دَائِمًا نَبْدَأُ بِقِرَاءَةِ عَقْرَبِ اَلسَّاعَاتِ ثُمَّ عَقْرَبِ اَلدَّقَائِقِ وَهَذِهِ بَعْضُ اَلْأَمْثِلَةِ :

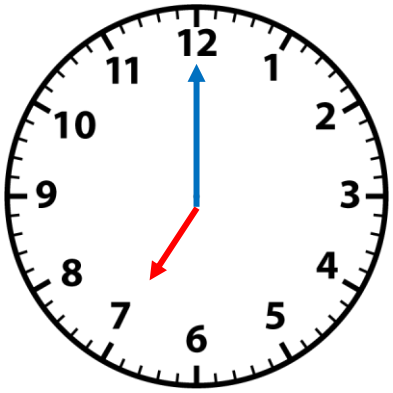
موقع الدراسة
eddirasa.com



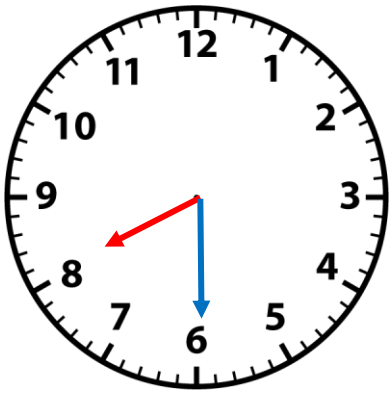
الخَامِسَةُ وَ عَشْرُ دَقَائِقَ



العَاشِرَةُ وَ خَمْسَةَ عَشَرَ دَقِيقَةً



الــسّــابِعَةُ تَمَاماً



الثّــامِنَةُ وَ ثَلَاثُونَ دَقِيقَةً

أَوْ نَقُولُ : الثّامِنَةُ وَالنّصْفُ

عِنْدَمَا يَرْمُزُ اَلْعَقْرَبَ اَلْكَبِيرَ إِلَى رَقْمِ مَا دَاخِلَ اَلسَّاعَةِ فَإِنَّنَا نَقْرَأُ ذَلِكَ اَلرَّقَمْ كَمَا يَلِي فِي اَلْجَدْوَلِ

| | | | |
|---|---|---|---|
| **1** هُوَ 5 دَقَائِقَ | **4** هُوَ 20 دَقِيقَةً | **7** هُوَ 35 دَقِيقَةً | **10** هُوَ 50 دَقِيقَةً |
| **2** هُوَ 10 دَقَائِقَ | **5** هُوَ 25 دَقِيقَةً | **8** هُوَ 40 دَقِيقَةً | **11** هُوَ 55 دَقِيقَةً |
| **3** هُوَ 15 دَقِيقَةً | **6** هُوَ 30 دَقِيقَةً | **9** هُوَ 45 دَقِيقَةً | **12** هُوَ 60 دَقِيقَةً |

الأستاذ خالد ميهوبي
معا لجعل التعليم أفضل
موقع الدراسة
eddirasa.com